

KAPITEL 6. KOMBINATORISKA KRETSAR (Princip)

Innehåll:

Komparator

Paritetsgenerator/detektor

Avkodare

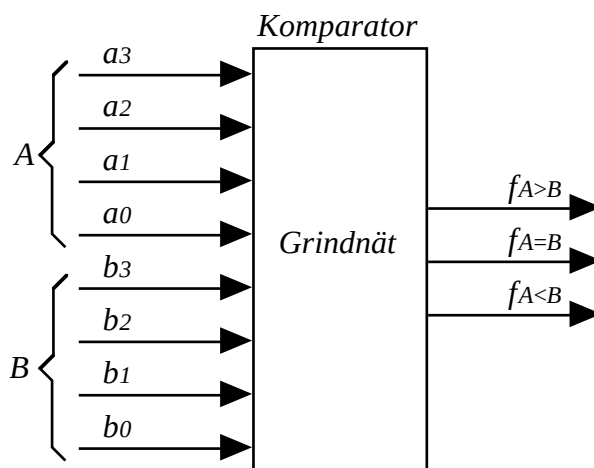
Multiplexer

Demultiplexer

KOMPARATORN

En digital komparator jämför två binära tal A och B .

Komparatorn har 3 utsignaler vilka ett-ställs om $A > B$, $A = B$ respektive $A < B$.

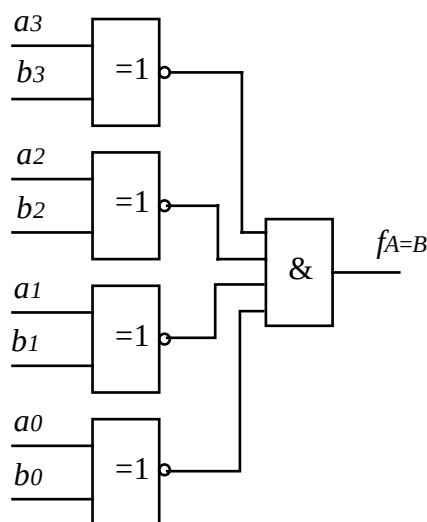


För att bestämma vilket grindnät som utför uppgiften börjar man med att ställa upp sanningstabellen. Det blir ganska omfattande eftersom det är totalt 8 insignaler.

För fallet $A = B$ är det enkelt för då skall $a_3 = b_3$, $a_2 = b_2$, $a_1 = b_1$, $a_0 = b_0$.

Betrakta XNOR-grindens sanningstabell. Det ger "ett" då signalerna är lika. Således kan vi detektera att talen A och B är lika med 4 XNOR-grindar som jämför samhörande bitpar samt en AND-grind som ger villkoret att samtliga bitpar är lika.

XNOR		
a	b	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



PARITETSGENERATOR respektive PARITETSDETEKTOR.

En felkontroll av överförd data kan ske med sk *paritetskontroll*.

Antag att ett grindnät skapar en paritetsbit vilket är en extra bit som läggs till det sända dataordet.

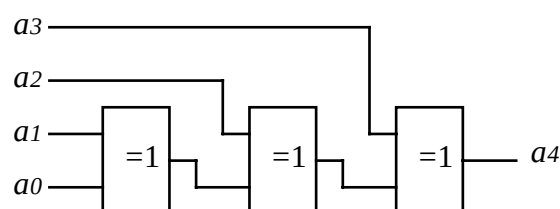
Jämn paritet: Antalet ettor i ordet + paritetsbiten är jämnt.

Udda paritet: Antalet ettor i ordet + paritetsbiten är udda.

Sändaren har en paritetsgenerator. Antag ett 4-bitars dataord ($a_3 a_2 a_1 a_0$). Lägg till en paritetsbit (a_4).

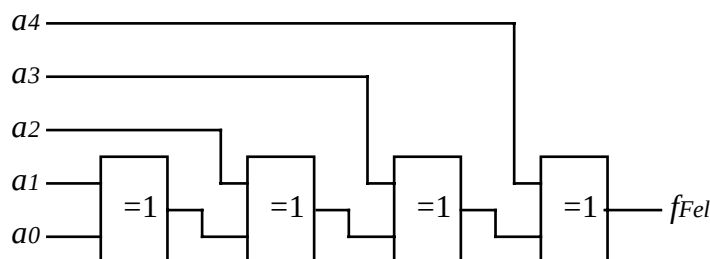
Exempel:

Jämn paritet: Jämnt antal ettor



Mottagaren har en paritetsdetektor

Exempel: Jämn paritet.



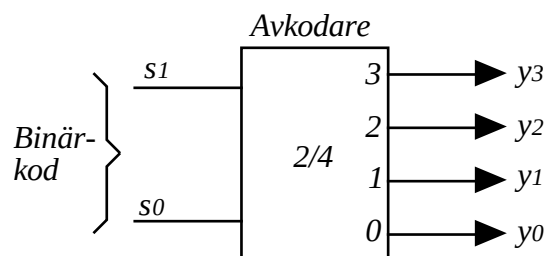
Detektorn ger en felsignal om antalet ettor i dataordet är udda. Det har alltså blivit fel i dataöverföringen vilket bör resultera i att mottagaren begär att sändaren skall skicka ordet på nytt.

Med en paritetsbit blir *Hammingavståndet* minst 2 mellan alla tänkbara dataord. Paritetsdetektorn kan upptäcka enkelbitfel men inte t ex dubbelbitfel.

Paritetskontroll används för kontroll av enskilda tecken. För att kontrollera större datablock används t ex *CRC = Cyclic Redundance Check*.

AVKODARE

Exempel: 2/4-avkodare (binärkod till "en av alla")



Sanningstabellen:

s_1	s_0	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Funktionsuttryck:

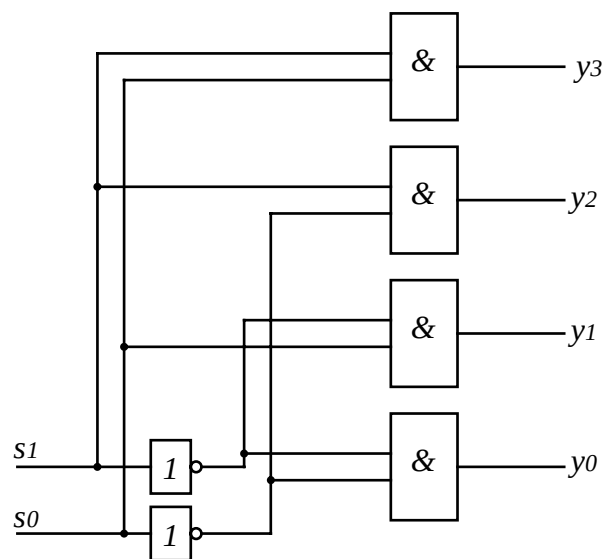
$$y_0 = \bar{s}_1 \cdot \bar{s}_0$$

$$y_1 = \bar{s}_1 \cdot s_0$$

$$y_2 = s_1 \cdot \bar{s}_0$$

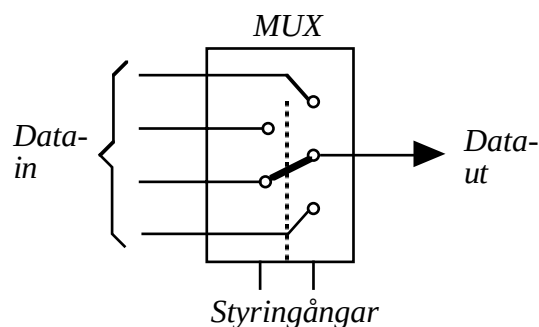
$$y_3 = s_1 \cdot s_0$$

Grindnätet:

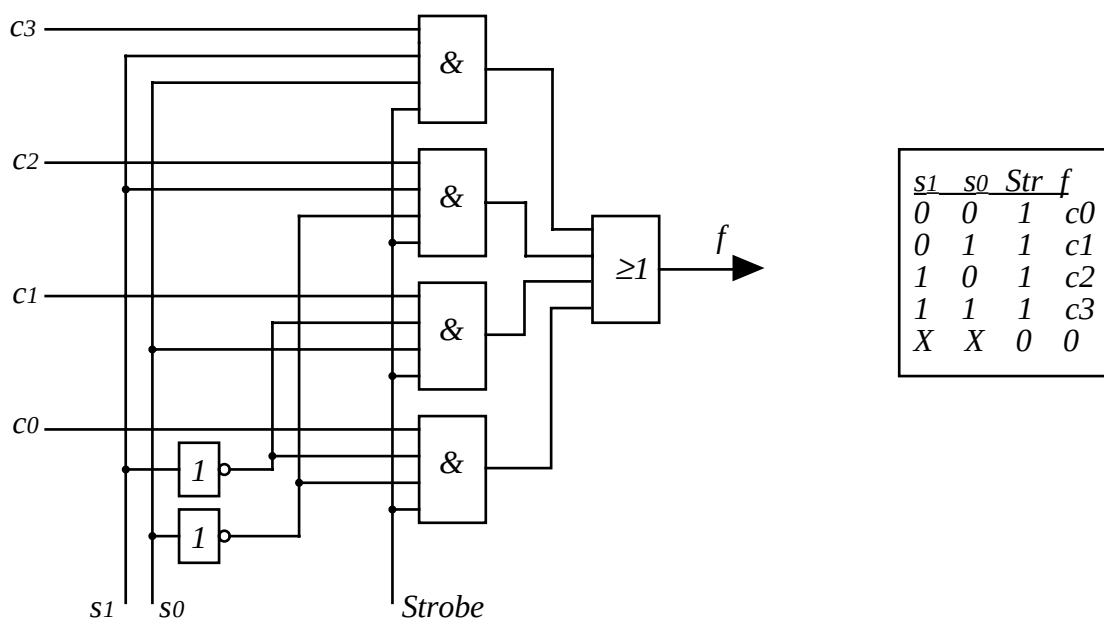


MULTIPLEXER = Dataväljare t ex 4/1.

Multiplexerns princip: Med styringångarna väljs vilken ingång som skall kopplas till multiplexerns utgång. Om styringångarna består av 2 bitar kan totalt 4 olika ingångar väljas ut.



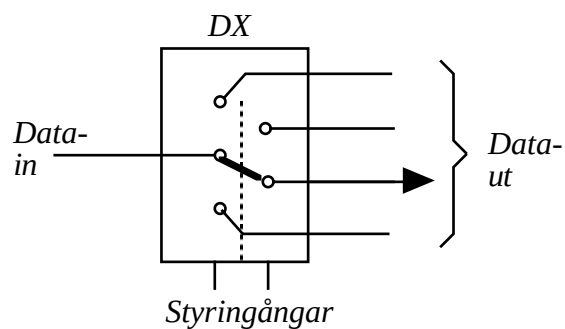
Exempel: Grindnät som ger en multiplexer med 4 ingångar samt 2 styringångar + Strobe. Observera att den bygger på 2/4 avkodaren.



Med strobe-signalen kan alla signaler spärras (strobe = 0) så att $f = 0$ oberoende av $s1$ och $s0$.

DEMULTIPLEXER = Dataväljare t ex 1/4.

Demultiplexerns princip: Med styringångarna väljs vilken utgång som skall kopplas till demultiplexerns ingång. Om styringångarna består av 2 bitar kan totalt 4 olika ingångar väljas ut.



Exempel: Grindnät som ger en demultiplexer med 4 utgångar samt 2 styringångar + Strobe.

